

Tarea 01. Perfectópolis

Criptografía, ética y seguridad en una ciudad inteligente

Modalidad:	Equipo de 3 integrantes
Tiempo de realización:	2 semanas
Producto final:	Reporte de análisis y propuesta de seguridad.
Uso de IA:	Permitido y documentado.

Objetivo

Analizar los riesgos de seguridad, privacidad y uso de tecnologías digitales de una ciudad inteligente ficticia, aplicando conceptos de **criptografía, ciberseguridad y ética profesional** para proponer soluciones técnicamente razonables y socialmente responsables.

Caso. Perfectópolis, la ciudad que quiere hacerlo todo digital

Perfectópolis es una ciudad latinoamericana de aproximadamente un millón de habitantes. Durante los últimos años, el gobierno municipal ha impulsado un proyecto llamado Perfectópolis Digital, cuyo objetivo es convertir a la ciudad en un referente tecnológico.

Actualmente, una parte importante de los servicios de la ciudad funciona mediante plataformas digitales. Los ciudadanos pueden realizar trámites, consultar información médica, solicitar apoyos, pagar servicios, participar en consultas públicas y utilizar una red municipal de internet gratuito.

El gobierno asegura que la tecnología permitirá ofrecer servicios más rápidos, económicos y eficientes. Sin embargo, la implementación ha avanzado más rápido que las políticas de seguridad, privacidad y ética.

Por ello, comenzaron a aparecer algunas preocupaciones.

Ecosistema digital de Perfectópolis

Perfectópolis cuenta actualmente con los siguientes sistemas.

1. Identidad Digital PerfectID

Cada ciudadano tiene una cuenta denominada PerfectID, utilizada para acceder a servicios gubernamentales.

La cuenta almacena:

- nombre;
- CURP o identificador ciudadano;
- correo electrónico;
- teléfono;
- contraseña;
- fotografía;
- historial de trámites.

Actualmente, el sistema permite iniciar sesión solamente con usuario y contraseña. Algunos funcionarios han propuesto incorporar reconocimiento facial para mejorar la seguridad.

Problemas detectados

- Algunos ciudadanos reutilizan contraseñas.
- No existe autenticación multifactor.
- No está claro cómo se almacenan las contraseñas.
- Una filtración podría exponer información de miles de ciudadanos.
- Existe preocupación sobre el almacenamiento de información biométrica.

2. Expediente ciudadano digital

PerfectID permite acceder también a información relacionada con:

- servicios médicos;
- educación;
- programas sociales;
- pagos municipales.

Los documentos son enviados electrónicamente entre distintas dependencias. Actualmente algunos documentos se intercambian mediante archivos PDF enviados por correo electrónico.

Recientemente apareció un documento supuestamente emitido por una dependencia gubernamental, pero nadie puede determinar con certeza si fue modificado después de ser enviado.

Problemas detectados

- Información sensible circulando entre diferentes sistemas.
- Dificultad para comprobar la integridad de documentos.
- Posible suplantación de funcionarios.
- Riesgo de accesos no autorizados.
- Falta de mecanismos claros para verificar quién generó un documento.

3. Plataforma ParticipaPerfecto

La ciudadanía puede reportar problemas y presentar propuestas mediante una plataforma digital. Debido al elevado número de mensajes, el gobierno comenzó a utilizar un sistema de inteligencia artificial para clasificarlos automáticamente.

La IA asigna cada solicitud a categorías como:

- urgente;
- importante;
- normal;
- baja prioridad.

Sin embargo, algunos ciudadanos han denunciado que ciertas quejas nunca reciben atención. La empresa responsable del sistema afirma que revelar cómo funciona el algoritmo podría comprometer su propiedad intelectual.

Problemas detectados

- Posibles sesgos algorítmicos.
- Falta de transparencia.
- Decisiones automatizadas que afectan a ciudadanos.
- Dificultad para apelar una decisión.
- Uso de datos ciudadanos para entrenar modelos de IA.

4. Cámaras inteligentes de seguridad

Perfectópolis instaló cámaras en calles, estaciones de transporte y edificios públicos.

Actualmente las cámaras permiten detectar:

- accidentes;
- vehículos;
- concentraciones de personas;
- comportamientos considerados inusuales.

El gobierno estudia incorporar reconocimiento facial para localizar personas buscadas. Algunos funcionarios proponen conservar las grabaciones durante cinco años porque consideran que podrían ser útiles para investigaciones futuras.

Problemas detectados

- Vigilancia masiva.
- Tratamiento de datos biométricos.
- Falsos positivos.
- Uso de información para finalidades distintas de aquellas para las que fue recopilada.

- Periodos excesivos de conservación.

5. Red PerfectWiFi

El gobierno ofrece internet gratuito en parques, universidades, estaciones y espacios públicos. Para conectarse, los usuarios deben proporcionar un correo electrónico y aceptar los términos del servicio.

La red registra información sobre:

- dispositivo utilizado;
- tiempo de conexión;
- ubicación aproximada;
- sitios visitados.

Una empresa privada ofrece mantener gratuitamente la infraestructura si puede utilizar información estadística de los usuarios para desarrollar productos comerciales.

Problemas detectados

- Privacidad.
- Intercepción de comunicaciones.
- Redes falsas.
- Robo de credenciales.
- Uso comercial de datos ciudadanos.
- Falta de información clara sobre qué datos se recopilan.

Los incidentes

El lunes por la mañana Perfectópolis enfrenta simultáneamente tres situaciones.

Incidente A

En internet aparece una base de datos que contiene correos electrónicos y contraseñas de aproximadamente 20,000 usuarios de PerfectID.

No se sabe todavía si las contraseñas estaban almacenadas mediante cifrado, hash o texto plano.

Incidente B

Circula en redes sociales un documento supuestamente emitido por la Secretaría de Salud de Perfectópolis.

Dos versiones del mismo documento contienen información diferente. Ninguna tiene firma digital.

Incidente C

Una estudiante descubre que el sistema ParticipaPerfecto clasificó automáticamente varias denuncias relacionadas con problemas de transporte como “baja prioridad”.

La empresa desarrolladora asegura que:

“La inteligencia artificial tomó la decisión correctamente según su modelo.”

El gobierno de Perfectópolis contrata a su equipo como Comité Junior de Seguridad y Ética Digital.

Su trabajo será analizar la situación y realizar recomendaciones.

Desarrollo

Parte 1. Diagnóstico de seguridad

Analicen el ecosistema de Perfectópolis e identifiquen al menos **seis riesgos**.

Deberán incluir como mínimo:

- un riesgo relacionado con confidencialidad;
- uno relacionado con integridad;
- uno relacionado con disponibilidad;
- uno relacionado con autenticación;
- uno relacionado con privacidad;
- uno relacionado con inteligencia artificial o ética.

Construyan una tabla con la siguiente estructura:

Sistema	Activo que debe protegerse	Amenaza	Vulnerabilidad	Consecuencia	C/I/D	Nivel de Riesgo	Medida propuesta
---------	----------------------------	---------	----------------	--------------	-------	-----------------	------------------

Para el nivel de riesgo pueden utilizar:

Bajo – Medio – Alto – Crítico

No es necesario realizar cálculos matemáticos complejos.

El equipo deberá justificar brevemente por qué considera que cada riesgo tiene el nivel asignado.

Parte 2. Elijan la herramienta criptográfica correcta

Perfectópolis quiere implementar mejores mecanismos de protección.

Para cada situación deberán indicar qué tecnología utilizarían y justificar su elección.

Pueden elegir entre:

- cifrado simétrico;
- cifrado asimétrico;
- función hash;
- hash de contraseña con salt;
- firma digital;
- certificado digital;
- autenticación multifactor;
- TLS;
- token de sesión;
- otra tecnología que consideren pertinente.

Analicen las siguientes situaciones:

- A. Guardar las contraseñas de PerfectID.
- B. Proteger la comunicación entre el navegador del ciudadano y PerfectID.
- C. Comprobar que un documento gubernamental no fue modificado.
- D. Comprobar quién emitió oficialmente un documento.
- E. Proteger un archivo médico almacenado en un servidor.
- F. Reducir el riesgo de que una contraseña robada permita ingresar inmediatamente a PerfectID.

Presenten sus respuestas en una tabla.

Situación	Tecnología propuesta	¿Qué propiedad protege?	Justificación
-----------	----------------------	-------------------------	---------------

Importante: no basta con escribir el nombre de un algoritmo. Por ejemplo, escribir simplemente “usar SHA-256” no demuestra que la solución sea correcta.

Deberán explicar qué problema resuelve y qué problema no resuelve la tecnología seleccionada.

Parte 3. Investigación del incidente

Ahora deberán actuar como equipo de respuesta inicial.

Para cada uno de los tres incidentes descritos en el caso indiquen:

- ¿Qué ocurrió?
- ¿Qué información necesitan investigar?
- ¿Qué evidencia digital intentarían conservar?
- ¿Qué acción inmediata realizarían?
- ¿Qué medida permitiría evitar que ocurriera nuevamente?

No deberán realizar análisis forense real ni utilizar herramientas especializadas.

El objetivo es practicar el razonamiento de respuesta a incidentes.

Parte 4. El dilema ético

Cada integrante del equipo deberá seleccionar uno de los siguientes dilemas. No podrán repetirse dentro del mismo equipo.

Dilema 1. Seguridad vs. privacidad

¿Debe Perfectópolis implementar reconocimiento facial en todas las cámaras si esto pudiera ayudar a localizar delincuentes?

Dilema 2. Automatización vs. responsabilidad humana

¿Puede el gobierno permitir que una IA determine automáticamente qué solicitudes ciudadanas son importantes?

Dilema 3. Servicio gratuito vs. explotación de datos

¿Debe Perfectópolis aceptar que una empresa financie PerfectWiFi a cambio de utilizar datos sobre el comportamiento de los usuarios?

Cada estudiante deberá desarrollar aproximadamente **media cuartilla** respondiendo:

- ¿Cuál es el conflicto?
- ¿Quiénes pueden beneficiarse?
- ¿Quiénes pueden resultar perjudicados?
- ¿Qué valores o principios están en conflicto?
- ¿Qué decisión tomarías como profesional responsable de la tecnología?
- ¿Qué consecuencias podría tener tu decisión?

La respuesta deberá incluir la postura personal argumentada de cada integrante. No existe una única respuesta correcta.

Se evaluará principalmente la calidad de la argumentación.

Parte 5. Diseñen Perfectópolis Segura

Como equipo, propongan 3 reglas que deberían aplicarse a todos los sistemas digitales de Perfectópolis.

Las reglas deberán considerar los siguientes temas:

- Privacidad y protección de datos.
- Gestión de contraseñas.
- Cifrado.
- Integridad de documentos.
- Control de acceso.
- Inteligencia artificial.
- Monitoreo y respuesta a incidentes.
- Accesibilidad e inclusión digital.

Cada regla deberá contener:

Regla + justificación + ejemplo de aplicación.

Ejemplo:

Regla: Ningún sistema gubernamental deberá almacenar contraseñas en texto plano.

Justificación: Una filtración permitiría conocer inmediatamente las credenciales de los usuarios.

Aplicación: PerfectID deberá almacenar las contraseñas utilizando una función específicamente diseñada para contraseñas, acompañada de un salt único por usuario.

Uso responsable de Inteligencia Artificial

En esta actividad sí está permitido utilizar herramientas de inteligencia artificial, incluyendo ChatGPT, Gemini, Copilot u otras.

Sin embargo, la IA deberá utilizarse como asistente y no como sustituto del análisis del equipo.

Pueden utilizarla para:

- explicar conceptos que no comprendan;
- generar ejemplos;
- comparar alternativas;
- ayudar a identificar posibles riesgos;
- revisar la claridad de sus argumentos;
- proponer preguntas que ayuden a mejorar su análisis;
- localizar conceptos o estándares que posteriormente deberán verificar.

Ejercicio obligatorio con IA

Seleccionen una decisión de seguridad de su propuesta y consulten a una IA.

Por ejemplo:

“Estamos diseñando el sistema de identidad digital de una ciudad. Pensamos almacenar contraseñas utilizando SHA-256. ¿Es una buena decisión? Explica ventajas, problemas y alternativas.”

En el reporte deberán incluir:

- Prompt utilizado. Copien el prompt que realizaron.
- Respuesta de la IA. No es necesario copiar toda la respuesta. Resuman sus recomendaciones principales.
- Evaluación del equipo

Indiquen:

- ¿Qué respondió correctamente?
- ¿Encontraron información dudosa, incompleta o incorrecta?
- ¿Cómo verificaron la información?
- ¿Cambió su decisión después de consultar la IA?
- ¿Aceptarían la recomendación de la IA si ustedes fueran responsables del sistema?

La respuesta de la IA no se considerará automáticamente correcta. La responsabilidad sobre las decisiones incluidas en el reporte continúa siendo del equipo.

Producto a entregar

Cada equipo entregará un solo documento que incluya:

Portada con nombres de los tres integrantes.

- Diagnóstico de riesgos.

- Tabla de mecanismos criptográficos.
- Análisis de los tres incidentes.
- Tres reflexiones éticas individuales.
- Las 3 reglas de Perfectópolis Segura.
- Ejercicio de uso crítico de IA.
- Fuentes consultadas.

Extensión sugerida: entre 6 y 10 páginas, sin contar portada y referencias.

Organización del equipo

El trabajo se realizará en equipos de tres integrantes.

Para fomentar la responsabilidad profesional, cada integrante tendrá inicialmente un rol:

Integrante 1. Responsable de seguridad

Revisará principalmente:

- amenazas;
- vulnerabilidades;
- riesgos;
- controles;
- respuesta a incidentes.

Integrante 2. Responsable de criptografía

Revisará principalmente:

- autenticación;
- cifrado;
- hashing;
- firmas digitales;
- protección de comunicaciones.

Integrante 3. Responsable de ética y privacidad

Revisará principalmente:

- privacidad;
- inteligencia artificial;
- vigilancia;

- accesibilidad;
- consecuencias sociales.

Los roles no significan dividir el trabajo en tres partes independientes. La propuesta final deberá ser discutida y aprobada por todo el equipo.

Al final del documento deberán incluir la siguiente declaración:

Como equipo revisamos las recomendaciones presentadas y asumimos responsabilidad conjunta sobre las decisiones propuestas para Perfectópolis.

Fuentes de consulta

No será necesario realizar un análisis jurídico exhaustivo. Como referencia pueden consultar:

- materiales vistos durante el curso;
- NIST Cybersecurity Framework;
- ISO/IEC 27001;
- legislación mexicana sobre protección de datos personales;
- WCAG;
- OWASP;
- documentación técnica de organismos reconocidos;
- artículos académicos;
- documentación oficial de algoritmos y tecnologías utilizadas.

Pueden mencionar estándares internacionales como GDPR o AI Act cuando sean útiles para justificar una propuesta, pero no deberán realizar un análisis legal comparado profundo.

Se deberán citar las fuentes utilizadas.

Consideraciones importantes

Esta actividad no busca encontrar la solución tecnológicamente más sofisticada. Una buena propuesta deberá encontrar un equilibrio entre:

seguridad + privacidad + funcionalidad + accesibilidad + derechos de las personas.

Recuerden que, como profesionales de tecnologías de la información, una decisión técnica puede producir consecuencias que van mucho más allá del funcionamiento de un sistema.

Durante esta actividad deberán preguntarse constantemente:

¿Podemos hacerlo?

pero también:

¿Debemos hacerlo?

y finalmente:

Si algo sale mal, ¿quién será responsable?